La géolocalisation

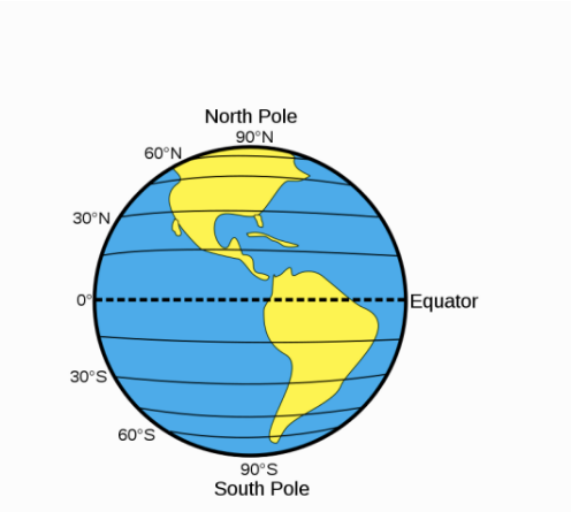
1 - Notions Géographiques

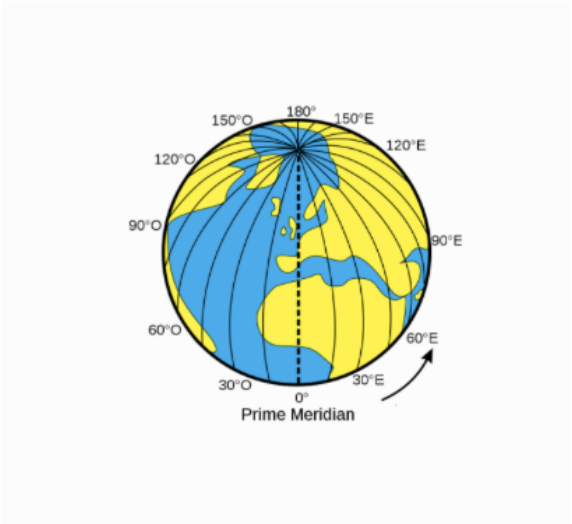
1 - Compléter le paragraphe suivant avec les mots suivants: géolocalisation, longitude, satellite, altitude, latitude, GPS

Indiquer quel schéma représente la latitude et lequel représente la longitude.

La ....(..... est une technique permettant de situer de manière précise un lieu, une personne, un objet sur la planète. Pour se faire, on doit connaître au moins trois coordonnées géographiques.

La ..... est la mesure de l'angle formé entre le point extrême de l'équateur, le centre de la terre et la position de ce que l'on cherche à localiser exprimée en degrés. La ..... est une mesure faite par rapport à un des méridien de la Terre sur 360° exprimée en degrés. L' ..... est la hauteur du point maximal de l'objet que l'on cherche à situer par rapport au niveau 0 de la mer, elle est exprimée en mètres.





Cette géolocalisation est permise grâce à un système mondialement connu le **GPS (Global Positioning System)**. Le ..... a été développé en 1960 par l'armée américaine mais le premier satellite GPS a été envoyé dans l'espace en dans les années 1980. D'autres systèmes ont été mis en place par d'autres pays et notamment **Galileo** le système de navigation européen qui est plus précis que son homologue américain.

Par exemple, la position de la ville de Paris est **48.8588897 (latitude) et 2.320041 (longitude)**.

2 - La trilatération

La **trilatération** est l'utilisation de 3 satellites pour déterminer une position. À intervalles réguliers, plusieurs satellites émettent des ..... sur la Terre.

Les ..... GPS placés dans nos divers ..... domestiques ou personnels reçoivent ces signaux et cela permet de localiser plus ou moins précisément ce que l'on cherche.

Cependant, il faut noter l'utilisation d'un quatrième satellite qui sert à la synchronisation des autres pour éviter de mauvais envois de signaux (comme un diapason).

3 - Le protocole NMEA-0183

Le protocole NMEA-0183 est un protocole mis en place par la National Marine Electronics Association (NMEA). Ce protocole permet de fournir la localisation d'un objet ou d'une personne en trames facilement décodables.

Généralement, on exprime les coordonnées géographiques dans le système sexagésimal, noté DMS pour degrés, minutes, secondes. Par exemple 49°30'30" pour
49 degrés, 30 minutes et 30 secondes. Une minute d'angle vaut 1/60 degrés tandis qu'une seconde d'angle vaut 1/3600 degrés.

```
$GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04,3.2,200.2,M,,,,
0000*0E
```

Un exemple de trame NMEA-0183 :

GPGGA : type de la trame

064036.289 : heure d'envoi de la trame, ici 06h 40min 36,289s (UTC)

4836.5375, N : latitude Nord, ici 48°36,5375' (en degrés minutes)

00740.9373, E : longitude Est, ici 7°40,9373' (en degrés minutes)

1 : type de positionnement (1 pour le positionnement GPS)

04 : nombre de satellites utilisés

3.2 : précision horizontale

200.2, M : altitude, ici 200 mètres

Exercices :

Les coordonnées GPS

1. Sur votre téléphone ou sur Google Maps, retrouvez les coordonnées GPS du lycée.
2. Voici des coordonnées GPS : Donnez la ville correspondante dans la 3eme colonne du tableau et le nom de 2 boutiques ou restaurant aux alentours

Latitude	Longitude	Ville	Boutiques ou restaurants
45.185	5.72021		
43.301	-0.3610		
47.229	-1.5186		
48.564	7.758		

Décoder des trames NMEA

A l'aide du site https://rl.se/gprmc, donner la ville dont la localisation est donnée par les trames NMEA suivantes :

```
$GPGGA,175737.303,4449.833,N,00034.772,W,1,04,1.0,0.0,M,0.0,M,,*7C

$GPGGA,175736.303,5038.047,N,00303.695,E,1,03,1.0,0.0,M,0.0,M,,*68

$GPGGA,175738.303,4545.175,N,00450.039,E,1,12,1.0,0.0,M,0.0,M,,*69
```

On va utiliser la trame

```
$GPGGA,175736.303,4533.786,N,00554.803,E,1,05,1.0,154.3,M,0.0,M,,*68
```

Combien de satellites ont été utilisés ?_____

A quelle hauteur est située l'objet? _____

A quelle ville correspondent ces coordonnées : 41.921; 8.735 ?

Activités sur Algorea

Localisation d'un point grâce à la latitude et la longitude sur la planète :

https://parcours.algorea.org/contents/4707-4702-1067253748629066205-18330558335
1435935-1207970506541061357-237778358454750514-380941821572110134/

La trilatération concrètement:

https://parcours.algorea.org/contents/4707-4702-1067253748629066205-18330558335
1435935-1207970506541061357-237778358454750514-88752303685492924/